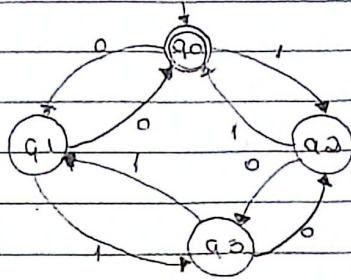


Lista 3

Questão 1 $L = \{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ contém um nº par de 0's e um nº par de 1's}\}$

$L = \{\epsilon, 00, 11, 0000, 1111, 0011, 1100, 110011, 001100, \dots\}$



$Q_1 = \{\epsilon, 0, 1, q_0\}$

$\Sigma = \{0, 1\}$

$Q = \{q_1, q_2, q_3, q_0\}$

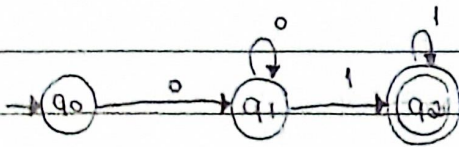
$F = \{q_0\}$

Questão 2

a) $L_1 = 0^+ 1^+ = \{0^n 1^m \mid n, m > 0\}$

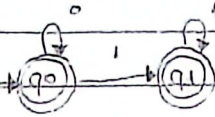
$\hookrightarrow n, m > 0$ então tem no mínimo um 0 e 1

$L = \{01, 0011, 011, 001111, \dots\}$



b-) $L_2 = 0^*1^* = \{0^n1^m \mid n, m \geq 0\}$

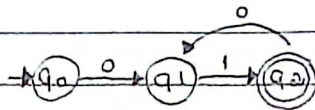
$L = \{\epsilon, 0, 1, 01, 011, 001, 00011, \dots\}$



c-) $L_3 = (01)^+ = \{(01)^n \mid n > 0\}$

↳ tem que ter ao menos um '01'

$L = \{01, 0101, 010101, \dots\}$



Questão 3

a-) 0110^* → união a palavra '0' e palavras que iniciam com '1' e tem zero ou mais '0's' ↳ com conjunto de

b-) $(011)0^*$ → conjunto de palavras que iniciam ou com 0 ou com 1 seguidas por zero ou mais '0's'

c-) $(0011)^*$ → conjunto de palavras que contém zero ou mais ocorrências da string '0011'

d-) $(011)^*1(011)^*$ → conjunto de palavras que iniciam com uma sequência de zero ou mais ocorrências de '0' ou '1', seguida por uma sequência de zero ou mais ocorrências de '0' ou '1'.

e-) $0^*11^*0 \rightarrow$ Conjunto de palavras que iniciam com zero ou mais ocorrências de '0', seguida de '1' mais zero ou mais ocorrências de '1' e finalizando com zero.

f-) $0(011)^*0 \rightarrow$ Conjunto de palavras que iniciam e terminam com zero e no meio tem zero ou mais ocorrências de '0' ou '1'.

g-) $\emptyset^* \rightarrow$ zero ou mais ocorrências do conjunto vazio, que resulta no conjunto vazio.

h-) $(\epsilon 10)(\epsilon 11)^* \rightarrow$ Conjunto de palavras que contém vazio ou '0' e seguida por vazio ou '1'. Ou seja, conjunto inclui ϵ , '0', '1', '01'.

i-) $(000^*11)^* \rightarrow$ Conjunto de palavras que contém zero ou mais ocorrências de uma sequência de zeros ou o símbolo '1'.

j-) $(0^*10^*11(1100^*11)^*)(\epsilon 100^*)$

Conjunto de palavras que iniciam com zero ou mais ocorrências '0' e opcionalmente pode ser seguida por '11' e seguida por zero ou mais ocorrências de (1100^*11) ou seja obrigatoriamente ter '110', zero ou mais '0's e finalizar com '1'. Além disso a palavra termina com ϵ ou '0' seguida por zero ou mais ocorrências de '0's.

Questão 4

a-) $\{0\} \Sigma^* \{1\}$

↳ Linguagem que inicia com zero, seguida por uma sequência de qualquer símbolo e termina com 1

ER: $0(0+1)^*1$

b-) $\Sigma^* \{01\}$

↳ Linguagem onde toda palavra termina com 01

ER: $(0+1)^*01$

c-) $\{x \in \Sigma^* \mid |x_0| \geq 3\} \rightarrow \text{nº zero} \geq 3$

$\Sigma = \{000, 0001, 1000, 0100, 010000, \dots\}$

ER: $1^*0^+1^*0^+1^*0^+1^*$

d-) $\{x \in \Sigma^* \mid |x|_1 \text{ é par}\}$

$\Sigma = \{\epsilon, 11, 110, 1100, \dots\}$

ER: $0^*(10^*1)^*0^*$

e-) $\{x \in \Sigma^* \mid x \text{ não possui dois 0's e não possui dois 1's consecutivos}\}$

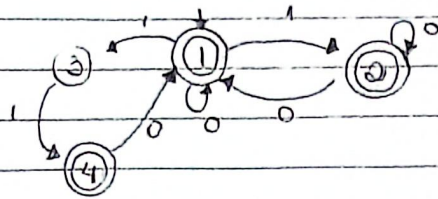
ER: $[(01)^*(01\epsilon) + (10)^*(11\epsilon) + \epsilon]$

pirat

Questão 5

a-) $L = \{x \in \{0,1\}^* \mid x \text{ não possui três '1's consecutivos}\}$

$L = \{\epsilon, 0, 1, 01, 10, 001, 110, \dots\}$

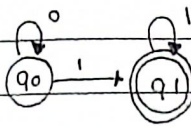


$$0^* [1(1+10^*) + (11+110^*)]$$

b-) $L = \{0^m 1^n \mid m \geq 0, n \geq 0\}$

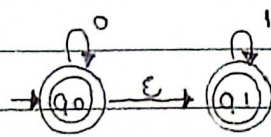
↳ para ter zero ou mais '0's e ao menos uma '1'

$L = \{1, 01, 011, 0011, \dots\}$



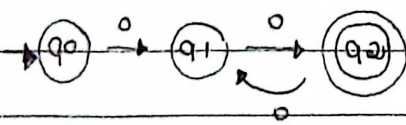
c-) $L = \{0^* x 1^* \mid x \in \{0,1\}^* \text{ e } x \neq 101\}$

$L = \{\epsilon, 0, 1, 00, 11, 01, 0011, \dots\}$



d-) $L = \{0^{2n} \mid n \geq 0\}$ $0^2 = 00$, $0^4 = 0000$, $0^6 = 000000$

$L = \{00, 0000, 000000, \dots\}$



___/___/___

S T Q Q Q

a-) $L = \{0^i 1^j \mid i, j > 0 \text{ e } i+j \text{ é um n}^\circ \text{ par}\}$

↳ Não é uma linguagem regular

questão 1 - gramática e EA

número par de zeros e um número par de 1's

$S \rightarrow 0A \mid 1B \mid \epsilon$

$A \rightarrow 0B \mid 1C$

→ Gramática

$C \rightarrow 1A \mid 0B$

$B \rightarrow 0C \mid 1S$

questão 2 - gramática

$Z = \{0, 1\}$

a-) $L_1 = 0^+ 1^+ = \{0^n 1^m \mid n, m > 0\}$

$S \rightarrow 0A$

$A \rightarrow 0A \mid 1B$

$B \rightarrow 1B \mid \epsilon$

b-) $L_2 = 0^* 1^* = \{0^n 1^m \mid n, m \geq 0\}$

$S \rightarrow 0S \mid 1A \mid \epsilon$

$A \rightarrow 1A \mid \epsilon$

c-) $L_3 = (01)^+ = \{(01)^n \mid n > 0\}$

$S \rightarrow 0A$

$A \rightarrow 1B$

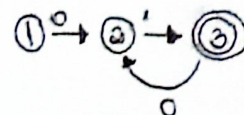
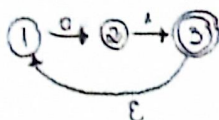
$B \rightarrow \epsilon \mid 0S$

$S \rightarrow 0A$

$A \rightarrow 1B$

$B \rightarrow 0A \mid \epsilon$

spiral



Questão 5 - Gramática e ER

a-) não possui três 1's consecutivos

$$S \rightarrow 0S \mid A \mid B \mid \epsilon$$

$$A \rightarrow 0A \mid 0S \mid \epsilon$$

$$B \rightarrow 1C \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow 0S$$

b-) $L = \{0^m 1^n \mid m \geq 0, n \geq 0\}$

$$0^* 1^* \rightarrow ER$$

$$\left. \begin{array}{l} S \rightarrow 0S \mid B \\ B \rightarrow \epsilon \mid 1B \end{array} \right\} \text{ gramática}$$

c-) $L = \{0^* x 1^* \mid x \in \{0,1\}^* \text{ e } x \neq 101\}$

$$0^* 1^* \rightarrow ER$$

$$\left. \begin{array}{l} S \rightarrow 0S \mid A \mid \epsilon \\ A \rightarrow 1A \mid \epsilon \end{array} \right\} \text{ gramática}$$

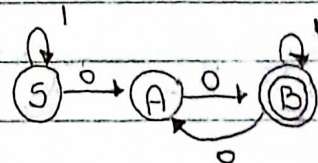
d-) $L = \{0^{2n} \mid n \geq 0\}$ ^{porém} $\Sigma = \{0,1\}$

$$(00)^+ \quad \left\{ \begin{array}{l} (1^* 0 1^* 0 1^*)^+ \end{array} \right.$$

$$S \rightarrow 0A \quad \left\{ \begin{array}{l} S \rightarrow 1S \mid 0A \end{array} \right.$$

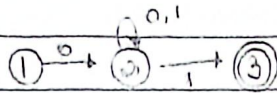
$$A \rightarrow 0B \quad \left\{ \begin{array}{l} A \rightarrow 0B \end{array} \right.$$

$$B \rightarrow \epsilon \mid 0A \quad \left\{ \begin{array}{l} B \rightarrow 1B \mid 0A \mid \epsilon \end{array} \right.$$



questão 4 - gramática e autômato

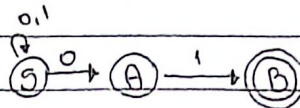
a-) $\{0\} \Sigma^* \{1\} \rightarrow 0(0+1)^*1$



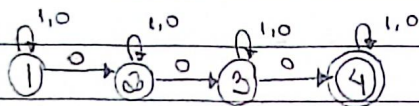
$S \rightarrow 0A$
 $A \rightarrow 0A \mid 1A \mid \epsilon$

b-) $\Sigma^* \{01\} \rightarrow (0+1)^*01$

$S \rightarrow 0S \mid 1S \mid 0A$
 $A \rightarrow 1$



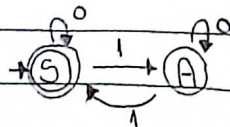
c-) $\{x \in \Sigma^* \mid |x|_0 \geq 3\} 1^*0^+1^*0^+1^*0^+1^*$



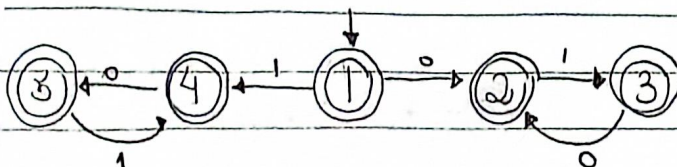
$S \rightarrow 1S \mid 0S \mid 0A$
 $A \rightarrow 0B \mid 1A \mid 0A$
 $B \rightarrow 0C \mid 1B \mid 0B$
 $C \rightarrow \epsilon \mid 1C \mid 0C$

d-) $\{x \in \Sigma^* \mid |x|_1 \text{ é par}\} 0^*(10^*1)^*0^* \rightarrow (0^*10^*10^*)^* \text{ ou } 0^*(10^*1)0^*$

$S \rightarrow 0S \mid 1A \mid \epsilon$
 $A \rightarrow 0A \mid 1S$



e-) $\{x \in \Sigma^* \mid x \text{ não possui dois 0's e não possui dois 1's consecutivos}\}$



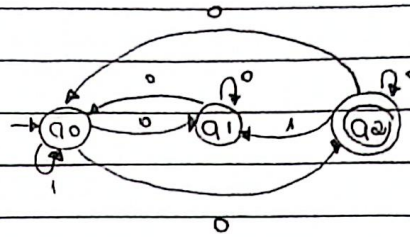
$S \rightarrow 0A \mid 1B \mid \epsilon$
 $A \rightarrow 1C \mid \epsilon$
 $C \rightarrow 0A \mid \epsilon$
 $B \rightarrow 0D \mid \epsilon$
 $D \rightarrow 1B \mid \epsilon$

Continuação da lista 3

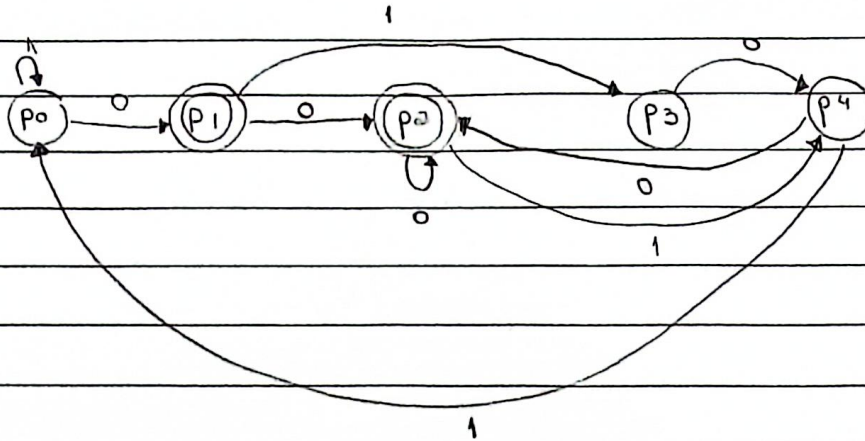
questão 4

a-)

δ	0	1
q_0	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0\}$
q_1	$\{q_0, q_1\}$	$\{-\}$
q_2	$\{q_0, q_2\}$	$\{q_1\}$



δ	P_0	P_1	P_2	P_3	P_4
0	q_0	$\{q_1, q_2\}$	$\{q_0, q_1, q_2\}$	q_1	$\{q_0, q_1\}$
1	q_0	q_1	$\{q_0, q_1\}$	$-$	q_0

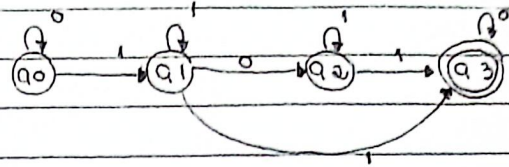


b-) L(M)

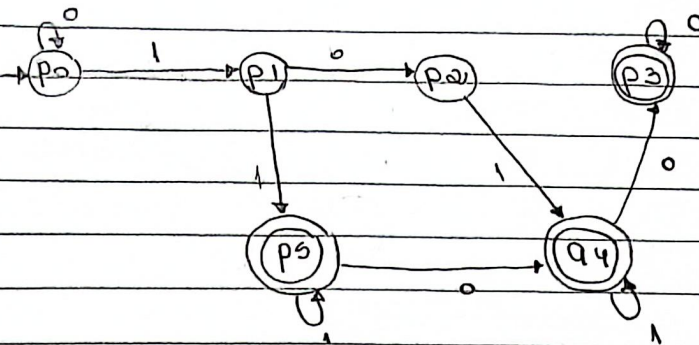
questão 8

a-

	0	1
q0	q0	q1
q1	q2	{q1, q3}
q2	-	{q2, q3}
q3	q3	-



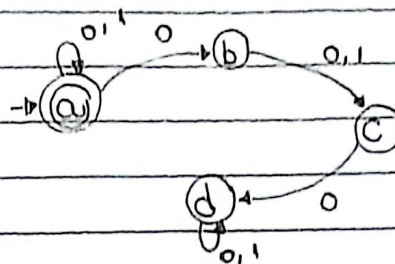
	p0	p1	p2	p3	p4	p5
0	q0	q1	q2	{q1, q3}	{q2, q3}	q3
1	q1	{q1, q3}	{q2, q3}	{q1, q3}	{q2, q3}	-



$0^*1^+[(01)^+(11)]0^*$

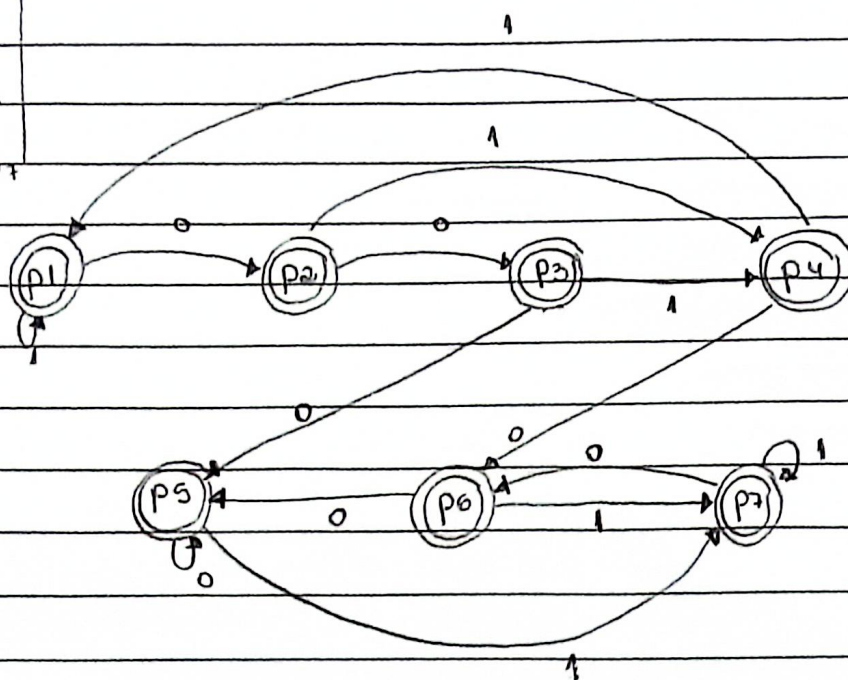
questão 9

δ	0	1
$\rightarrow q$	$\{a, b\}$	a
b	c	c
c	d	-
d	d	d



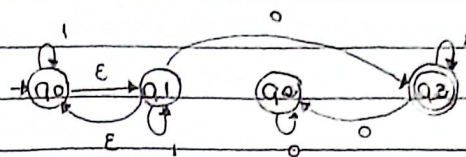
	(p1)	(p2)	(p3)	(p4)	(p5)	(p6)
δ	a	$\{a, b\}$	$\{a, b, c\}$	$\{a, c\}$	$\{a, b, c, d\}$	$\{a, b, d\}$
0	$\{a, b\}$	$\{a, b, c\}$ p_3	$\{a, b, c, d\}$	$\{a, b, d\}$	$\{a, b, c, d\}$ p_5	$\{a, b, c, d\}$ p_6
1	$\{a, c\}$	$\{a, c\}$ p_4	$\{a, c\}$ p_3	a p_1	$\{a, c, d\}$ p_7	$\{a, c, d\}$ p_7

	(p7)
δ	$\{a, c, d\}$
0	$\{a, b, d\}$ p_6
1	$\{a, c, d\}$ p_7



questão 11

δ	0	1	ϵ
q_0	-	q_0	q_1
q_1	q_3	q_1	q_0
q_2	q_2	-	-
q_3	q_2	q_3	-



a.-)

$$F_\epsilon(q_0) = \{q_0, q_1, q_3\}$$

$$\delta(q_0, 0) = -$$

$$\delta(q_0, 1) = \{q_2\}$$

$$F_\epsilon(q_1) = \{q_1, q_0, q_3\}$$

$$\delta(q_0, 1) = \{q_0, q_1\}$$

$$\delta(q_2, 1) = -$$

$$F_\epsilon(q_2) = -$$

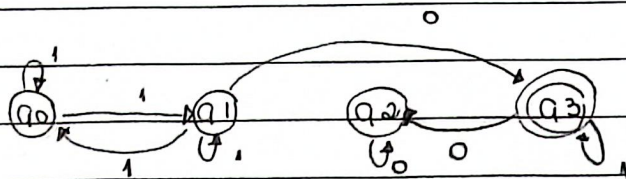
$$\delta(q_1, 0) = q_3$$

$$\delta(q_3, 0) = \{q_2\}$$

$$F_\epsilon(q_3) = -$$

$$\delta(q_1, 1) = \{q_1, q_0\}$$

$$\delta(q_3, 1) = \{q_3\}$$



	p_1	p_2	(p_3)	p_4
δ	q_0	$\{q_0, q_1\}$	q_3	q_2
0	-	q_3	q_2	q_2
1	$\{q_0, q_1\}$	$\{q_0, q_1\}$	q_3	-